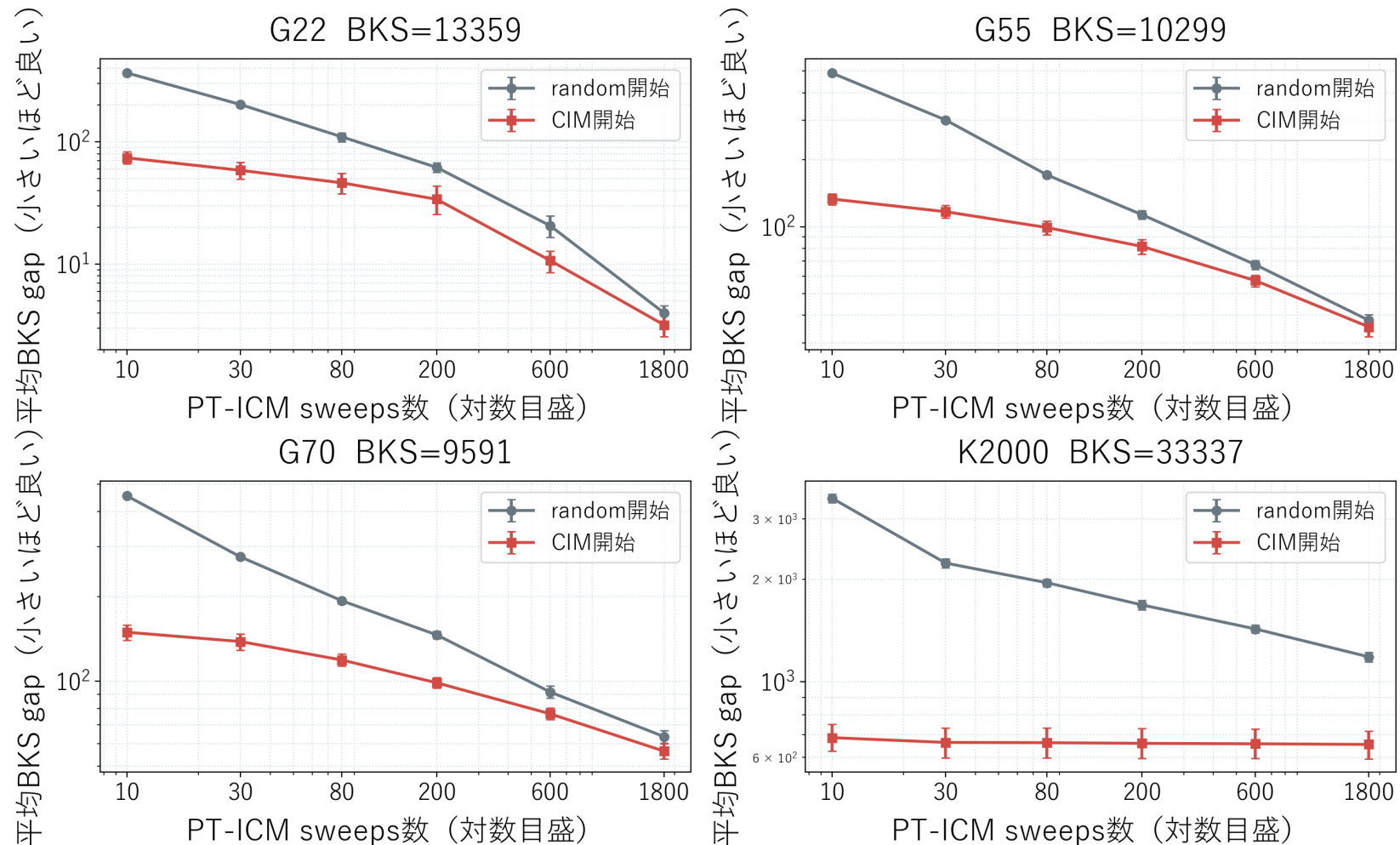


PT-ICM : sweeps数を増やすとCIM初期解の差はいつ消えるか

PT-ICM : random開始とCIM開始のBKS gap



灰色がrandom開始、赤がCIM開始です。縦軸は下にあるほどBKSに近く、良い結果です。

グラフの読み方と停止点

縦軸

16試行の平均BKS gapです。下にある線ほど良く、0に近いほど既知最良解に近いことを示します。

横軸

PT-ICMを動かしたsweeps数です。幅広い範囲を見せるため対数目盛にしています。

有意・差なし

同じseedの16組を比較し、 $p < 0.05$ を「有意」、 $p \geq 0.05$ を「差なし」と表示します。

問題	最終測定	random平均gap	CIM平均gap	p	判定
G22	1800 sweeps	4.0	3.2	0.106	差なし
G55	1800 sweeps	37.9	35.4	0.28	差なし
G70	1800 sweeps	63.7	56.6	0.0647	差なし
K2000	1800 sweeps	1183.1	655.5	0.000437	有意差が残る

G22・G55・G70は1800 sweepsで差が不明確になりました。K2000は1800 sweepsでも差が残りました。

各sweeps点は独立した16試行です。線は同じ1回の実行が時間とともに動いた軌跡ではありません。

数値表：G22・G55

sweep s	random gap	CIM gap	改善	p	有意差	random 秒	CIM総秒
10	365.2	73.9	+291.3	$3.05e-05$	あり	0.3	0.5
30	201.3	58.4	+142.9	0.000436	あり	0.9	1.2
80	109.6	46.1	+63.4	0.00053	あり	2.6	2.5
200	61.7	33.9	+27.8	0.00058	あり	5.7	6.5
600	20.6	10.7	+9.9	0.00101	あり	18.7	18.1
1800	4.0	3.2	+0.8	0.106	なし	53.3	50.8

sweep s	random gap	CIM gap	改善	p	有意差	random 秒	CIM総秒
10	489.8	133.1	+356.7	0.000435	あり	0.5	1.1
30	301.5	116.8	+184.8	0.000437	あり	1.5	2.0
80	170.8	99.1	+71.8	0.000437	あり	4.0	4.4
200	113.3	81.6	+31.8	0.000435	あり	10.0	10.3
600	67.5	57.2	+10.2	0.0026	あり	28.9	29.0
1800	37.9	35.4	+2.5	0.28	なし	88.2	81.9

G22

有意差がなくなった最初の測定点は1800 sweepsです。

G55

有意差がなくなった最初の測定点は1800 sweepsです。

時間の意味

random秒はPT-ICMだけ、CIM総秒はCIM解の生成からPT-ICM終了までの16試行バッチ時間です。

各sweeps点は独立した実験です。線は同じ1回の実行が動いた軌跡ではなく、計算量ごとの平均結果を結ぶ補助線です。

数値表：G70・K2000

sweep s	random gap	CIM gap	改善	p	有意差	random 秒	CIM総秒
10	454.4	149.3	+305.1	0.00043 7	あり	0.7	1.2
30	276.1	138.4	+137.8	0.00043 7	あり	2.0	2.5
80	193.1	119.0	+74.1	3.05e-0 5	あり	5.9	5.9
200	146.1	98.8	+47.3	0.00043 2	あり	14.1	14.2
600	91.6	76.7	+14.9	0.00096 6	あり	42.5	42.6
1800	63.7	56.6	+7.1	0.0647	なし	124.4	122.8

sweep s	random gap	CIM gap	改善	p	有意差	random 秒	CIM総秒
10	3449.4	686.2	+2763. 2	0.00043 7	あり	10.5	29.2
30	2226.9	664.4	+1562. 6	3.05e-0 5	あり	32.0	46.7
80	1950.9	663.2	+1287. 7	3.05e-0 5	あり	74.7	96.7
200	1680.2	660.2	+1020. 0	3.05e-0 5	あり	192.5	212.4
600	1428.4	658.3	+770.1	0.00043 7	あり	264.1	273.5
1800	1183.1	655.5	+527.6	0.00043 7	あり	770.1	819.0

G70

有意差がなくなった最初の測定点は1800 sweepsです。

K2000

1800 sweepsまで有意差が残りました。差の消失点は未到達です。

時間の意味

random秒はPT-ICMだけ、CIM総秒はCIM解の生成からPT-ICM終了までの16試行バッチ時間です。

各sweeps点は独立した実験です。線は同じ1回の実行が動いた軌跡ではなく、計算量ごとの平均結果を結ぶ補助線です。

停止規則と解釈上の注意

候補sweepsを10、30、80、200、600、1800の順に試し、対応あり両側Wilcoxon検定で $p \geq 0.05$ となった最初の点を停止点としました。G22・G55・G70は1800で停止条件へ到達しました。K2000は1800でも有意差が残り、次の5000 sweepsは16試行の予測総計算時間が1時間を超えるため実用上の上限として打ち切りました。「差なし」は同じ性能を証明するものではなく、16試行では差を明確に検出できなかったという意味です。

CIMは600 rounds、warm側はCIM ladder初期化です。PT-ICMの温度数・温度範囲・交換間隔などはデータセットごとの既存設定を使用し、今回の結果を見て追加調整はしていません。

G22・G55・G70

1800 sweepsでは両条件の平均gapが近づき、16試行では初期解による差を明確に検出できなくなりました。

K2000

1800 sweepsでも全16組でCIM開始が勝ちました。密な重み付き問題では初期解の影響が長く残っています。

実用上の意味

短時間では4問題すべてでCIM開始が有利です。長く回すなら、問題によってCIM生成費用の価値が変わります。

結論：CIM初期解の効果はG22・G55・G70では1800 sweepsで不明確になりますが、K2000では1800 sweepsでも明確に残ります。

統計上の注意：複数のsweeps点を順次検定した探索的解析で、多重比較補正は行っていません。確証実験では停止点を事前固定し、新しいseedで再検証する必要があります。